

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Succión de bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emission inicial	[DD/MM/AAAA]	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Succión de bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010)

Cliente: Smurfit Westrock

Código: I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205

Fecha: 04/09/2026

Ingeniero Principal: H.ROSERO

Especialista Técnico: J.ARBOLEDA

Revisor Técnico: F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emision inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Succión de bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^aDML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la tubería de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW (línea SIM-010, job CAESAR P2603-PR-PL-SIM-010) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 84 042,7 kPa frente a un admisible de 137 895,1 kPa, correspondiente al nodo 310 en el caso sostenido 6 (SUS) W+P2, con una relación de utilización de 60.9 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con margen respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coeficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
TK	Tanque (Tank)
DDW	<i>Double Disc Washer</i> (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
ANC	Ancla (restricción total de traslación y rotación)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introduccion	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripcion del Sistema	5
1.3 Motivacion del Estudio	5
1.4 Marco Teorico	5
1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas	5
1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos	6
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	6
1.5 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Especificos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
4 Bases de Diseno	8
4.1 Restricciones de Operacion	8
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Fisicoquimicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios	9
4.5 Especificacion de Equipos Principales	10
4.6 Normativas y Estandares Aplicables	10
5 Metodologia	10
5.1 Plan de Trabajo	10
5.2 Herramientas de Analisis	11
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	11
6 Resultados	12
6.1 Desplazamientos	12
6.2 Esfuerzos	14
6.3 Cargas en Soportes y Anclas	16
7 Analisis de Resultados	19
7.1 Cumplimiento deCodigo (Code Compliance)	19
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	19
7.3 Sintesis de Hallazgos	19
8 Conclusiones	20
9 Recomendaciones	20

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Apéndice A Documentos Tecnicos Consultados

21

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	7
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	8
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	8
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-010.	9
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	9
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-010 (fuente: PCF102).	10
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	10
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	11
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-010.	11
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-010.	13
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-010.	15
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-010.	16
13	Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-010.	17
14	Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-010.	18
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-010. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$	19
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-010.	20
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-010.	20
A.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-010.	21

Índice de figuras

1	Isométrico de la línea de succión de la bomba de recirculación 3 DDW (PCF102, AutoCAD Plant 3D 2027).	12
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.	13
3	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2. Máximo: 73 816,8 kPa en el nodo 310.	14

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW (SIM-010) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado ocho líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío y transferencia; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW, modelada a partir del isométrico PCF102 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripcion del Sistema

La línea SIM-010 conduce agua de proceso hacia la boquilla de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L, Sch 10S, en diámetros nominales de 4 y 6 NPS, e incluye codos de 90° y 45° de radio largo (ASME B16.9), reducciones concéntricas, tes, uniones bridadas tipo *lap joint* con *stub-end* (ASME B16.5), válvulas de bola y un medidor de flujo magnético. El modelo de elementos finitos comprende 112 nodos evaluados, con restricciones tipo soporte rígido vertical (+Y), guías laterales con holgura y dos anclas (ANC) en los extremos del tramo analizado (nodos 520 y 590).

1.3 Motivacion del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-010 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teorico

1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidables austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100\%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), el modelo aplica un admisible básico $S_c = S_h = 20,0$ ksi (137,9 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (137 895,1 kPa, sección 6).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la tubería de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW (SIM-010) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Especificos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripcion
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a las anclas (boquilla de succión de la bomba y extremo aguas arriba) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-010 (job CAESAR P2603-PR-PL-SIM-010), desde el extremo aguas arriba hasta la boquilla de succión de la bomba de recirculación 3 DDW, generado desde el isométrico PCF102.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante (p. ej. API 610 para bombas): el modelo reporta cargas en las anclas, pero su comparación con admisibles del equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las ocho líneas del paquete de flexibilidad. No admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operacion

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-010.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad	1000	kg/m ³ (0.001 kg/cm ³)	Bases de diseño del proyecto

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto (spec SSS3/SS3). Los accesorios son de material ASTM A403 Gr WP 304L. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-010 (fuente: PCF102).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S (ERW y <i>seamless</i>), extremos PE/BW
2	Diámetros nominales presentes	4 y 6 NPS (conexiones de instrumentación menores)
3	Codos 90° y 45° radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
4	Reducciones concéntricas y tes	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
5	Uniones bridadas <i>lap joint + stub-end</i>	150 lb, ASME B16.5 / B16.9-C
6	Válvulas de bola y medidor de flujo magnético	150 lb, ASME B16.10 / B16.5
7	<i>Sockolets</i> de instrumentación	3000 lb, ASME B16.11, ASTM A182 Gr F304L
8	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificacion de Equipos Principales

El único equipo conectado al tramo analizado es la bomba de recirculación 3 del sistema DDW, cuya boquilla de succión se modela como ancla (restricción total). Los datos de placa de la bomba no forman parte del alcance del modelo de flexibilidad; las cargas que la línea transmite a dicha boquilla se reportan en la sección 6 y su comparación con los admisibles del fabricante se identifica como verificación externa pendiente (sección 3).

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente
5	ASME B16.10	Dimensiones cara a cara de válvulas	Vigente

5 Metodologia

5.1 Plan de Trabajo

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripción
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF102 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-010.

Caso	Tipo	Combinación
9	EXP	L9=L1-L3
1	OPE	W+T1+P1
2	Alt-SUS	W+P1
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W+P1
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-PL-SIM-010 (fecha de análisis: 08/07/2026). El modelo comprende 112 nodos evaluados en el caso crítico. La Figura 1 presenta el isométrico de referencia de la línea.

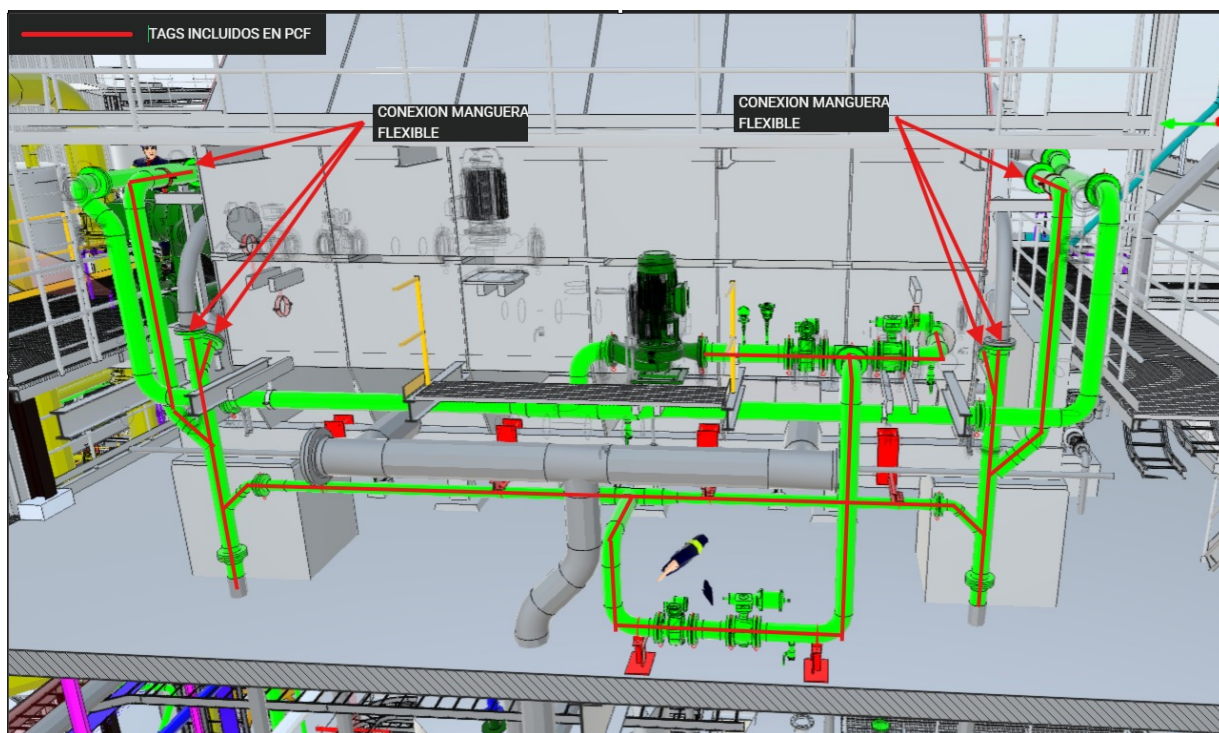


Figura 1: Isométrico de la línea de succión de la bomba de recirculación 3 DDW (PCF102, AutoCAD Plant 3D 2027).

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga y la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales en condición de operación (caso 1, OPE). Los máximos del sistema corresponden a la componente horizontal DX (16.8 mm en los casos 1, 5 y 6); en el caso 3 (OPE) con temperatura T_2 los máximos son 8.7 mm en DY y 10.6 mm en DZ , y en los casos de expansión alcanzan 9.0 mm. Son valores de magnitud moderada, coherentes con el recorrido de la línea y la flexibilidad aportada por sus codos entre los extremos restringidos.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
			REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-010.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
9 (EXP)	5.993	4.661	8.307
1 (OPE)	16.777	5.000	5.000
2 (Alt-SUS)	0.000	0.000	0.000
3 (OPE)	14.859	8.707	10.605
4 (Alt-SUS)	0.000	0.000	0.000
5 (SUS)	16.816	5.000	4.980
6 (SUS)	16.816	5.000	4.980
7 (EXP)	0.339	0.234	0.925
8 (EXP)	6.331	4.895	8.991

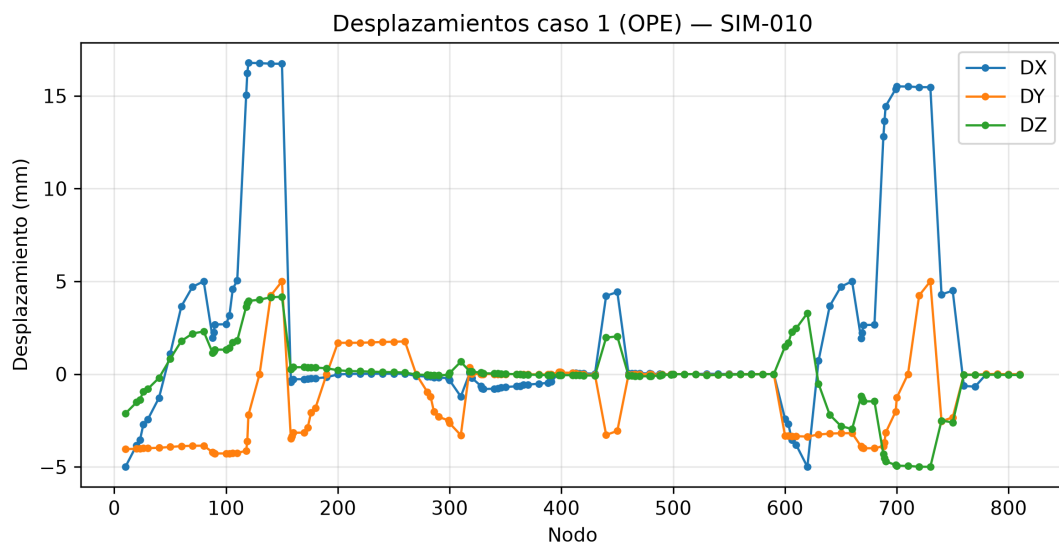


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.2 Esfuerzos

La Figura 3 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 6 (SUS) W+P2, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo para ese mismo caso.

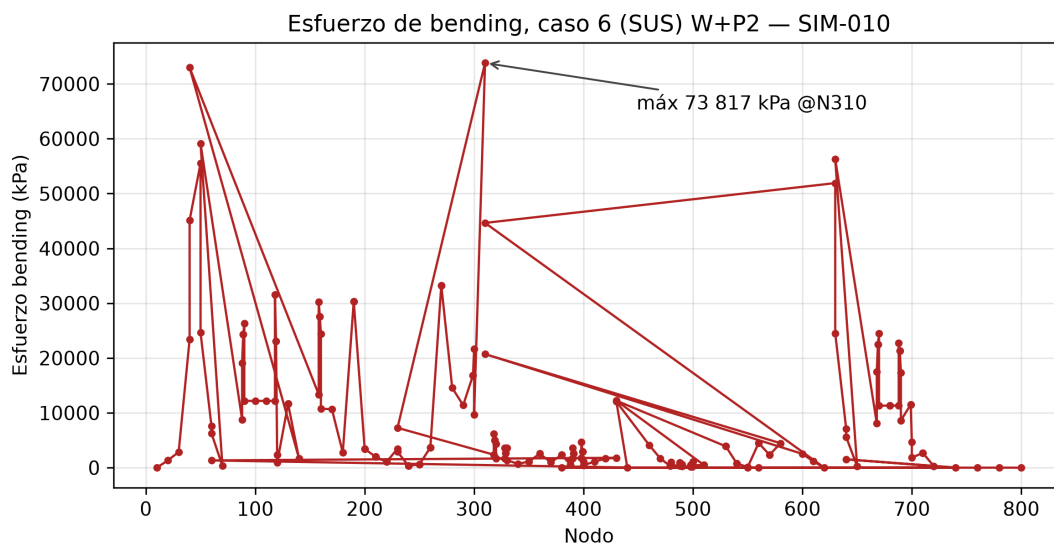


Figura 3: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2. Máximo: 73 816,8 kPa en el nodo 310.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-010.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
10	0,0	12 776,8	137 895,1	9.3
20	1308,0	14 158,2	137 895,1	10.3
30	2856,3	16 325,6	137 895,1	11.8
40	23 375,5	36 916,6	137 895,1	26.8
40	45 140,7	58 349,8	137 895,1	42.3
50	55 506,2	68 853,6	137 895,1	49.9
50	24 616,1	37 062,5	137 895,1	26.9
60	7593,9	20 187,6	137 895,1	14.6
60	6270,7	18 949,3	137 895,1	13.7
70	307,6	13 048,0	137 895,1	9.5
50	59 117,5	73 040,9	137 895,1	53.0
88	8765,8	23 839,5	137 895,1	17.3
88	19 078,2	33 662,1	137 895,1	24.4
89	24 334,3	38 308,7	137 895,1	27.8
89	24 334,3	38 308,7	137 895,1	27.8
90	26 311,9	40 094,1	137 895,1	29.1
90	12 180,9	25 963,2	137 895,1	18.8
100	12 180,9	25 963,6	137 895,1	18.8
110	12 180,9	26 582,7	137 895,1	19.3
118	12 180,9	26 909,1	137 895,1	19.5
118	31 574,2	46 302,4	137 895,1	33.6
119	23 093,3	37 274,3	137 895,1	27.0
119	23 093,3	37 274,3	137 895,1	27.0
120	2307,1	15 083,9	137 895,1	10.9
120	890,1	13 666,8	137 895,1	9.9
130	11 629,2	24 406,0	137 895,1	17.7
130	11 629,2	24 406,0	137 895,1	17.7
140	1669,0	14 445,7	137 895,1	10.5
40	72 983,5	82 893,7	137 895,1	60.1
158	13 360,6	23 381,2	137 895,1	17.0
158	30 259,4	40 240,2	137 895,1	29.2
159	27 529,8	37 363,7	137 895,1	27.1
159	27 529,8	37 363,7	137 895,1	27.1
160	24 388,5	34 015,5	137 895,1	24.7
160	10 726,7	20 442,1	137 895,1	14.8
170	10 691,3	20 407,1	137 895,1	14.8
180	2761,6	12 617,0	137 895,1	9.1
190	30 335,9	39 943,3	137 895,1	29.0
190	30 335,9	39 943,3	137 895,1	29.0
200	3419,8	13 257,3	137 895,1	9.6
200	3419,8	13 257,3	137 895,1	9.6
210	1976,8	11 856,1	137 895,1	8.6
210	1976,8	11 856,1	137 895,1	8.6
220	1058,3	13 888,1	137 895,1	10.1
220	1058,3	13 888,1	137 895,1	10.1
230	3465,7	16 287,7	137 895,1	11.8
230	2892,8	15 743,0	137 895,1	11.4
240	350,6	13 214,9	137 895,1	9.6
240	350,6	13 214,9	137 895,1	9.6
250	594,3	10 763,3	137 895,1	7.8
250	586,5	10 757,1	137 895,1	7.8
260	3693,5	13 712,2	137 895,1	9.9
260	3694,0	13 712,2	137 895,1	9.9
270	33 255,8	42 916,0	137 895,1	31.1

270 33 255,8 42 916,0 137 895,1 31.1
 280 14 549,1 24 329,6 137 895,1 17.6
 290 11 393,6 21 206,3 137 895,1 15.4
 299 16 865,2 26 975,2 137 895,1 19.6

 		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

6.3 Cargas en Soportes y Anclas

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes y anclas para los casos de operación (caso 1) y sostenidos con presión (casos 5 y 6), respectivamente. Los soportes son rígidos verticales (+Y) y guías laterales con holgura; los extremos del tramo son anclas (ANC) en los nodos 520 y 590, correspondientes a la conexión aguas arriba y a la boquilla de succión de la bomba de recirculación 3 DDW.

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-010.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	-244	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
80	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
80	248	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
80	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
130	0	-5160	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
150	0	1295	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
190	0	-2044	0	0	0	0	Rigid +Y
200	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	-2524	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	-983	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	-1853	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	-1842	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	-1357	0	0	0	0	Rigid +Y
520	-49	-391	-72	-53	35	-43	Rigid ANC
590	41	-733	81	-343	-58	121	Rigid ANC
620	-216	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
620	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
660	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
660	219	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
660	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
710	0	-2574	0	0	0	0	Rigid +Y
730	0	172	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
730	0	0	-10	0	0	0	Rigid Z w/gap
730	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-010.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	-245	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
80	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
80	246	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
80	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
130	0	-5180	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
150	0	1304	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
190	0	-2025	0	0	0	0	Rigid +Y
200	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	-2475	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	-1055	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	-1773	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	-1710	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	-1473	0	0	0	0	Rigid +Y
520	2	-360	12	-61	-12	-36	Rigid ANC
590	-7	-807	-12	-387	6	33	Rigid ANC
620	-215	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
620	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
660	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
660	219	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
660	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
710	0	-2639	0	0	0	0	Rigid +Y
730	0	198	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
730	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
730	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-010.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	-245	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
80	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
80	246	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
80	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
130	0	-5180	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
150	0	1304	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
190	0	-2025	0	0	0	0	Rigid +Y
200	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	-2475	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	-1055	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	-1773	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	-1710	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	-1473	0	0	0	0	Rigid +Y
520	2	-360	12	-61	-12	-36	Rigid ANC
590	-7	-807	-12	-387	6	33	Rigid ANC
620	-215	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
620	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
660	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
660	219	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
660	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
710	0	-2639	0	0	0	0	Rigid +Y
730	0	198	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
730	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
730	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 84 042,7 kPa, en el nodo 310, para el caso 6 (SUS) W+P2, frente a un admisible de 137 895,1 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 60.9 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-010. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	310	73 816,8	84 042,7	137 895,1	60.9	Sí
2	40	72 983,5	82 893,7	137 895,1	60.1	Sí
3	50	59 117,5	73 040,9	137 895,1	53.0	Sí
4	630	56 265,3	69 961,9	137 895,1	50.7	Sí
5	50	55 506,2	68 853,6	137 895,1	49.9	Sí

El caso que gobierna el diseño es el sostenido W+P2, es decir, la combinación de peso propio y presión interna máxima, con el esfuerzo concentrado en el nodo 310 y valores relevantes en los nodos 40, 50 y 630 (ratios entre 49.9 % y 60.1 %), zonas asociadas a los cambios de dirección y a la reducción de diámetro del recorrido. Los casos de expansión quedan por debajo: el mayor ratio térmico es 45.9 % en el nodo 40 para el caso 9 (EXP) L9=L1-L3, frente a un admisible de 261 844,1 kPa. Aunque el esfuerzo de flexión instantáneo máximo del sistema ocurre en operación (212 861,8 kPa en el nodo 40, caso 3 OPE W+T2+P2), los casos OPE no se comparan contra admisible de código; son los casos SUS y EXP los que definen el cumplimiento según ASME B31.3-2016.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los desplazamientos de operación son moderados en magnitud absoluta (máximo 16.8 mm en la componente DX del caso 1; hasta 10.6 mm en DZ en el caso 3 con T_2 , ver Tabla 10), y los rangos de expansión no superan 9.0 mm, lo que indica que la línea absorbe la expansión térmica sin movimientos que comprometan la configuración ni generen riesgo de interferencias.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son moderadas: la carga vertical máxima corresponde al soporte rígido +Y del nodo 130 con –5180 N (casos sostenidos), y las anclas de los nodos 520 y 590 transmiten fuerzas y momentos reducidos en todos los casos. No obstante, la comparación de las cargas en la boquilla de succión de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-010 cumple los criterios de ASME B31.3-2016: el ratio máximo de utilización (60.9 %) deja cerca del 40 % del admisible disponible, los desplazamientos son moderados (máximo 16.8 mm) y las cargas en soportes y anclas son reducidas. No se identifican cuellos de botella, zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. El único aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en la boquilla de la bomba por parte de su fabricante.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-010.

Item	Conclusion
1	La tubería de succión de la bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 84 042,7 kPa en el nodo 310, caso 6 (SUS) W+P2, con una relación de utilización de 60.9 % frente al admisible de 137 895,1 kPa; la condición que gobierna el diseño es la carga sostenida de peso y presión.
3	Los desplazamientos máximos del sistema son 16.8 mm (componente horizontal DX , casos 1, 5 y 6) y las cargas en soportes y anclas son moderadas (carga vertical máxima 5180 N en el soporte del nodo 130), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	La comparación de las cargas en la boquilla de succión de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

8 Conclusiones

En síntesis, la línea SIM-010 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con un margen de utilización cercano al 40 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

9 Recomendaciones

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-010.

Item	Categoría	Recomendacion
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF102: los soportes rígidos verticales (+Y), las guías laterales con holgura y las dos anclas modeladas son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición o tipo de soporte invalida el presente análisis.
2	Ingeniería	Remitir las cargas de las anclas (nodos 520 y 590, Tablas 12 a 14) al responsable de la bomba de recirculación 3 DDW para confirmar la aceptación de las cargas en su boquilla de succión.
3	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-PL-SIM-010 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitir este informe con una nueva revisión.

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-205
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

Apéndice A Documentos Técnicos Consultados

La Tabla A.18 relaciona los documentos técnicos que sirvieron de base al análisis de la línea SIM-010: el isométrico de diseño, el archivo de intercambio corregido, el job de CAESAR II y el reporte de salida del que se extrajeron programáticamente todos los valores numéricos de este informe.

Tabla A.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-010.

Documento	Descripción	Archivo
Isométrico de diseño	Succión bomba recirculación 3 DDW, Plant 3D 2027	PCF102.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	10.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	P2603-PR-PL-SIM-010
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-PL-SIM-010.md